

第一章

简答题：

1.单道程序和多道批处理的计算：计算总的运行时间，各个资源的利用率

填空题：

- 1.系统的分类：批处理系统，分时系统，实时系统
- 2.操作系统的特征：共享，并发，虚拟，异步
- 3.操作系统的功能：处理机管理，存储器管理，设备管理，文件管理，用户接口
- 4.操作系统三个重要作用：用户与硬件接口，资源管理者和扩充机器

第二章

简答题：

1.进程的三态转换图进程调度，时间片用完，IO请求，IO请求完成

大题：

1.PV信号量机制，整形，and型信号量，记录型信号量，信号量集

填空题：

- 1.程序顺序执行时的特征：顺序性，封闭性，可再现性
- 2.程序并发执行时的特征：间断性，失去封闭性，不可再现性
- 3.进程的组成：程序段，相关数据段，PCB
- 4.进程的特征：动态性，并发性，独立性，异步性

5. 进程的三态转换：就绪态，执行态，阻塞态
6. 挂起对应激活态：活动就绪->静止就绪 挂起； 静止阻塞->活动阻塞 激活；
7. PCB是进程存在的唯一标志
8. 把具同一状态的PCB用其中的链接字连接在一起构成队列
9. 进程控制时进程管理中的最基本的功能
10. 进程控制包括：创建进程，终止进程，进程状态转换
11. 进程控制由OS内核完成
12. 进程控制的操作一般都是原语操作
13. 进程同步：空闲让进，忙则等待，有限等待，让权等待
14. 进程通信类型：共享存储器通信，管道通信，消息传递通信。（直接通信方式，间接通信方式信箱）
15. 进程资源分配的基本单位，线程分配CPU的基本单位

第三章

简答题：

1. 周转时间，结束事件-到达时间。带权周转时间：
周转时间/运行时间

2. 进程调度

填空题

1. 低级调度时最基本的调度，三种OS中都必须配置此调度
2. 产生死锁的原因：竞争资源，进程推进顺序不当

大题:

银行家算法

- ① 任一时刻的安全性
- ② T_1 申请资源是否立即分配
- ③ 此后 T_2 申请资源是否立即分配

第四章:

填空题:

- ① 存储器管理 {
 - 内存分配
 - 内存保护
 - 地址映射
 - 内存扩充
- ② 重定位: 逻辑地址转换为物理地址的操作

③ 程序的装入方式

- 绝对装入方式
- 可重定位装入方式
- 动态运行时装入方式

④ 采用动态运行时装入方式，程序运行时逻辑地址到内存物理地址的转换靠硬件地址

⑤ 分配方式

- 连续分配 → 分区管理
- 离散分配 { 分页, 分段

⑥ 解决内存碎片的方法 紧凑

方法：动态重定位

⑦ 帶有快表的地址 訪問數量

简答题:

① 动态分区分配算法

空闲分区表, 空闲分区链

② 逻辑地址 $\rightarrow$ 物理地址

分页, 多级页

③ 页面置换算法 (缺页中断)

FIFO, LRU, Clock

第6章

I/O

填空题

① I/O 分类

{ 独立设备 (低速设备)
共享设备
虚拟设备

② DMA 控制器

每传送一个数据块中断一次

(一个数据块可以有多个数据)

③ 中断方式:

每传送一个字节中断一次

④ Spooling (可能简答)

{ 车输入井和输出井
车输入缓冲区和输出缓冲区
车输入进程SPi和输出进程SPo
井管理程序

4. 特点:

{ 提高了I/O的速度
将独占设备改造为共享设备
实现了虚拟设备功能

简答题:

① 磁盘调度算法

FDFS, SSTF, 电梯算法

第七章

文件:

管理文件的数据结构—文件目录

填空题:

① 文件的逻辑结构—文件组织

② 文件的物理结构—存储结构

③ 文件 { 无结构文件 $\Leftrightarrow$ 流式文件
有结构文件 { 定长记录
变长记录 { 顺序文件
索引文件
索引顺序文件

④ 顺序文件排序 { 串结构
顺序结构

⑤ 变长记录文件建立索引表

⑥ 文件 { 直接文件
 { 间接文件

简答/大题

FCB 与 混合索引

{ 直接
 一级
 二级

求文件的大小